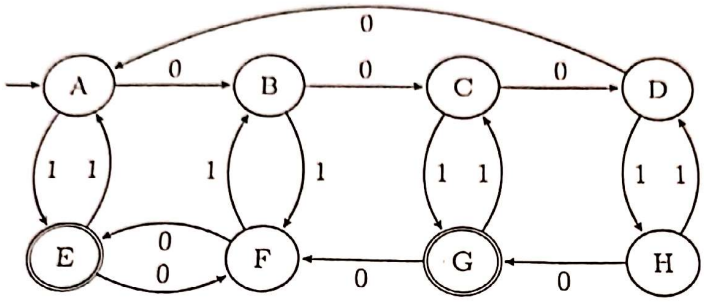
Autômatos

AP2

1. (25 Pontos) Use o Lema do bombeamento para linguagens regulares para mostrar que a linguagem $\{0^n 1^{2n} | n \geq 1\}$ não é regular. Lembre-se que você não pode escolher o valor da constante do lema, nem qual é a divisão da string, você só pode escolher a string, que deve ter tamanho maior ou igual à constante.

2. (20 Pontos) Minimize o DFA a seguir.



3. (25 Pontos) Dê uma gramática livre de contexto para a linguagem de 0's e um 1's em que todas as palavras têm o dobro de 0's em relação a 1's. Note que não há ordem entre os símbolos.

4. Considere a string $w = ()(())()$ a gramática livre de contexto $G = (\{S\}, \{(,)\}, P, S)$, onde P consiste de

$S \rightarrow \epsilon$
$S \rightarrow SS$
$S \rightarrow (S)$

   (a) (15 Pontos) Apresente duas árvores de análise sintática para w.

   (b) (5 Pontos) Apresente duas derivações mais à esquerda para w.

   (c) (5 Pontos) Apresente duas derivações mais à direita para w.

5. (25 Pontos) Seja $\Sigma = \{0,1,+,=\}$ e $SOMA = \{x = y + z \mid x, y, z$ são inteiros binários e x é a soma de y e $z\}$. Mostre que $SOMA$ não é regular.

CamScanner